



Filtry typu *prompt*

Alternatywne rozwiązanie wstępnego filtrowania danych
w otwieranych formularzach

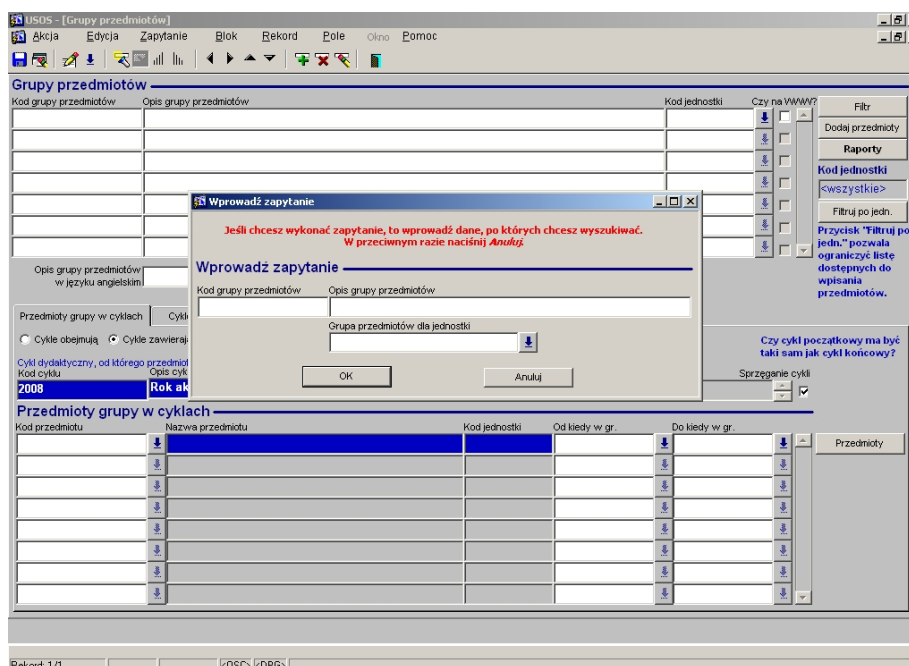
Rafał Michniewicz
Politechnika Rzeszowska

Kamil Olszewski
Uniwersytet Warszawski

1 Filtry typu *prompt* a statyczne okna filtrujące

Podczas otwierania formularzy systemu USOS w przypadku wielu z nich pojawia się na wstępie okno filtrujące, pozwalające ograniczyć ilość danych pobieranych z bazy danych do formularza. Dzięki temu formularz otwiera się szybciej, a użytkownikowi łatwiej i wygodniej jest nawigować wśród mniejszej liczby rekordów.

Rysunek 1 przedstawia okno filtrujące formularza `wpr_grup_przedm` (*Przedmioty* → *Grupy przedmiotów*).



Rysunek 1: Statyczne okno filtrujące formularza *Grupy przedmiotów*

Dotychczas okna filtrujące implementowane były w formularzach USOS w sposób statyczny, tzn. dla każdego z wstępnie filtrowanych formularzy oprogramowano i zaimplementowano jego własne okno filtrujące. Tego typu okna wyświetlane były zawsze dla każdego użytkownika. Ponadto użytkownicy i administrator nie mogli wpływać na dobór pól reprezentujący kryteria filtrowania. Rozwiązanie to okazało się mało elastyczne.

Zaimplementowano więc nowe rozwiązanie: filtry typu *prompt*. Rozwiązanie to charakteryzują następujące różnice i zalety w stosunku do statycznych okien filtrujących:

- Okna filtrujące typu *prompt* nie są zaszyte w kodzie konkretnych formularzy, lecz są oparte na Podsystemie Filtry i mechanizmie parametrów dynamicznych.

- Tworzenie okna filtrującego polega na zdefiniowaniu nowego filtra w Podsystemie Filtry (w sposób bardzo podobny do definiowania zwykłych filtrów) oraz parametrów systemowych reprezentujących pola okna filtrującego, a następnie przydzieleniu zdefiniowanego filtra konkretnym użytkownikom lub rolam.
- Dzięki temu, że okno filtrujące jest uaktywniane poprzez nadanie reprezentującego je filtra użytkownikowi lub roli, dla różnych użytkowników mogą być wyświetlane różne okna filtrujące dla tego samego formularza. Co więcej, w przypadku nienadania filtra typu *prompt* użytkownikowi lub jego roli, użytkownik ten nie zobaczy okna filtrującego przy otwieraniu formularza (statyczne okna filtrujące wyświetlają się zawsze każdemu użytkownikowi).
- Kryteria wyszukiwania wpisane przez użytkownika mogą być dla niego zapamiętane do powtórnego wykorzystania dzięki mechanizmowi parametrów dynamicznych.

Zasadniczą wadą filtrów typu *prompt* w stosunku do statycznych okien filtrujących jest konieczność ręcznego zdefiniowania filtrów i parametrów przez Administratora ról, podczas gdy statyczne okna filtrujące stanowią integralną część konkretnych formularzy i są zawsze dostępne dla użytkowników systemu. Ponadto wszystkie okna filtrujące typu *prompt* tworzone są w sposób generyczny, według tego samego wzorca. Nie jest możliwe umieszczanie na nich specyficznych elementów, takich jak czerwony komunikat widoczny na rysunku 1. Oczywiście możliwe jest w przyszłości zaimplementowanie w oknach filtrujących pola zawierającego komunikat (lub dowolnego innego obiektu), ale będzie to generyczne pole, dostępne dla wszystkich okien filtrujących typu *prompt*. Nie jest możliwe natomiast zdefiniowanie dla dowolnego okna filtrującego elementu, który byłby wyświetlany tylko w tym oknie.

2 Filtry typu *prompt* w dystrybucji systemu USOS

Począwszy od wersji 3.10 w dystrybucji systemu USOS zawarte są przykładowe filtry typu *prompt* (wraz z parametrami systemowymi reprezentującymi pola okien filtrujących) dla konkretnych formularzy. Ponadto w systemie zdefiniowany jest parametr `P_FILTRY`, który jest nadrzędnym parametrem dla wszystkich parametrów związanych z oknami filtrującymi (pełni on więc jedynie estetyczną rolę na formularzu *Administracja* → *Parametry*). Każdy z parametrów (oczywiście oprócz parametru `P_FILTRY`) ma zdefiniowaną ogólną wartość z prefiksem `!prompt`, która jest interpretowana przez system jako wartość, która ma zostać zdefiniowana w oknie filtrującym.

Filtry typu *prompt* zawarte w dystrybucji systemu USOS:

- *Grupy przedmiotów* dla formularza `wpr_grup_przedm` (rysunek 2) — parametry:
 - `P_FILTRY_GRP_PRZ_KOD` — kod grupy przedmiotów,
 - `P_FILTRY_GRP_PRZ_OPIS` — opis grupy przedmiotów,

- P_FILTRY_GRP_PRZ_JED_ORG — kod jednostki grupy przedmiotów;
- *Programy studiów* dla formularza **sl_programow** (rysunek 3) — parametry:
 - P_FILTRY_PRG_KOD — kod programu,
 - P_FILTRY_PRG_OPIS — opis programu,
 - P_FILTRY_SYST_STUD — system studiów,
 - P_FILTRY_RODZ_STUD — rodzaj studiów;
- *Przedmioty równoważne* dla formularza **wpr_prz_row** (rysunek 4) — parametry te same, co w przypadku filtru *Programy studiów*;
- *Przedmioty* dla formularza **wpr_przedm** (rysunek 5) — parametry:
 - P_FILTRY_PRZ_KOD — kod przedmiotu,
 - P_FILTRY_PRZ_NAZWA — nazwa przedmiotu,
 - P_FILTRY_PRZ_JED_ORG — jednostka oferująca przedmiot (dawca),
 - P_FILTRY_PRZ_JED_ORG_B — jednostka będąca biorcą przedmiotu;
- *Rejestracja na zajęcia* dla formularza **wpr_rej** (rysunek 6) — parametry:
 - P_FILTRY_REJ_KOD — kod rejestracji,
 - P_FILTRY_REJ_JED_ORG — kod jednostki rejestracji.

Rysunek 2: Okno filtrujące typu *prompt* zdefiniowane dla formularza *Grupy przedmiotów*

2 Filtry typu *prompt* w dystrybucji systemu USOS

The screenshot shows the 'USOS - [Programy studiów]' window. A filter dialog box titled 'Filtr: Programy studiów' is open. It contains several input fields with dropdown menus and buttons. The fields are: 'Kod programu' (with value '%-ek'), 'Opis programu' (with value '%'), 'Rodzaj studiów' (with value '%'), and 'System studiów' (with value '%'). Each field has a 'usuń' button. There are also buttons for 'Ustaw i Zastosuj', 'Ustaw', and 'Pomoc'. On the right side of the dialog, there are buttons for 'Filtr', 'Kopij program', and 'Usuń program'. Below the dialog, there is a table with columns for 'Kod programu', 'Opis programu', 'Rodzaj studiów', and 'System studiów'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a status bar with 'Rekord: 1/4' and 'Lista wartości: <05C> <08G>'.

Rysunek 3: Okno filtrujące typu *prompt* zdefiniowane dla formularza *Programy studiów*

The screenshot shows the 'USOS - [Przedmioty równoważne]' window. A filter dialog box titled 'Filtr: Przedmioty równoważne' is open. It contains several input fields with dropdown menus and buttons. The fields are: 'Kod programu' (with value 'dm%'), 'Opis programu' (with value '%arch%'), 'Rodzaj studiów' (with value '%'), and 'System studiów' (with value 'Niestacjonarne - zaoczne'). Each field has a 'usuń' button. There are also buttons for 'Ustaw i Zastosuj', 'Ustaw', and 'Pomoc'. On the right side of the dialog, there are buttons for 'Filtr', 'Program', and 'Przedmiot'. Below the dialog, there is a table with columns for 'Kod programu', 'Opis programu', 'Rodzaj studiów', and 'System studiów'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a status bar with 'Rekord: 1/4' and 'Lista wartości: <05C> <08G>'.

Rysunek 4: Okno filtrujące typu *prompt* zdefiniowane dla formularza *Przedmioty równoważne*

2 Filtry typu *prompt* w dystrybucji systemu USOS

The screenshot shows the 'USOS - [Przedmioty]' window. A 'Wprowadź wartości parametrów' dialog box is open, titled 'Filtr: Przedmioty'. It contains several input fields with dropdown menus and 'usuń' buttons:

- Jednostka oferująca przedmiot (dawca): %
- Przedmiot dla jednostki (biorca): 11000000
- Kod przedmiotu: %
- Nazwa przedmiotu: %analiza%

Buttons at the bottom of the dialog include 'Ustaw i Zastosuj', 'Ustaw', and 'Pomoc'. The background window shows a table with columns: Kod, Nazwa, Jednostka oferująca przedmiot, Przedmiot dla jednostki, Domyślny typ protok., and Filtr. The status bar at the bottom indicates 'Rekord: 4/4' and 'Lista wartości: <05C> <0B6>'.

Rysunek 5: Okno filtrujące typu *prompt* zdefiniowane dla formularza *Przedmioty*

The screenshot shows the 'USOS - [Wprowadzanie nowej rejestracji]' window. A 'Wprowadź wartości parametrów' dialog box is open, titled 'Filtr: Rejestracja na zajęcia'. It contains several input fields with dropdown menus and 'usuń' buttons:

- Kod jednostki rejestracji: 11000000
- Kod rejestracji: %

Buttons at the bottom of the dialog include 'Ustaw i Zastosuj', 'Ustaw', and 'Pomoc'. The background window shows a table with columns: Kod, Opis rejestracji, Jednostka, Liczba kodów wyborów, Czy aktualna, and Status. The status bar at the bottom indicates 'Rekord: 2/2' and 'Lista wartości: <05C> <0B6>'.

Rysunek 6: Okno filtrujące typu *prompt* zdefiniowane dla formularza *Rejestracja na zajęcia*

Wraz z dystrybucją systemu USOS w katalogu `Inst/Bd/Skrypty` rozprowadzane są skrypty:

- `wpr_grup_przedm-skr_przypisz_filtry.sql`,
- `sl_programow-skr_przypisz_filtry.sql`,
- `wpr_prz_row-skr_przypisz_filtry.sql`,
- `wpr_przedm-skr_przypisz_filtry.sql`,
- `wpr_rej-skr_przypisz_filtry.sql`.

Skrypty te przydzielają filtry typu *prompt* dla konkretnych formularzy (a tym samym uaktywniają okna filtrujące) każdemu użytkownikowi w systemie. Skrypty generują na wyjściu listę wszystkich użytkowników, dla których nie powiodło się nadanie filtru.

UWAGA! Wykonanie tych skryptów jest opcjonalne i powinno zostać dobrze rozważone przez Administratora ról. Efekt ich działania będzie analogiczny do statycznych okien filtrujących w tym sensie, że każdy użytkownik systemu USOS zobaczy reprezentowane przez dany filtr okno filtrujące. Oczywiście może to być efekt pożądanym przez Administratora ról, natomiast jest on możliwy do osiągnięcia w sposób wygodniejszy do zarządzania, np. poprzez nadanie filtrów rodom wzorcowym, których role nadrzędne (czyli dziedziczące) nadane są użytkownikom.

3 Tworzenie i obsługa okien filtrujących typu *prompt* na przykładzie filtru *Grupy przedmiotów*

Rysunek 2 przedstawia zdefiniowane dla formularza `wpr_grup_przedm` okno filtrujące typu *prompt* oparte na filtrze *Grupy przedmiotów*. Okno to posiada trzy aktywne pola pozwalające ustalić kryteria filtrowania: *Kod grupy przedmiotów*, *Opis grupy przedmiotów*, *Grupa przedmiotów dla jednostki*. Pola te odpowiadają parametrom `P_FILTRY_GRP_PRZ_KOD`, `P_FILTRY_GRP_PRZ_OPIS` i `P_FILTRY_GRP_PRZ_JED_ORG`.

Wartości parametrów związanych z filtrami typu *prompt* konstruowane są według schematu:

!prompt rodzaj "wartość domyślna" klauzula

W zależności od (omówionych dalej) rodzajów wartości parametrów różne elementy tego schematu są opcjonalne lub pomijane.

Każde pole posiada z prawej strony przycisk otwierający listę wartości. Zależnie od sposobu zdefiniowania wartości parametru lista wartości może zawierać¹:

¹Uwaga! Ważne jest tu rozróżnienie wartości parametru definiowanego przez Administratora ról i wartości zgromadzonych na liście dostępnej z poziomu okna filtrującego. To dwa odrębne zagadnienia.

- Kryteria filtrowania wpisane uprzednio przez użytkownika, zapamiętane dzięki mechanizmowi parametrów dynamicznych.

Obok przycisku otwierającego listę wartości znajduje się przycisk *Usuń*, który usuwa zawartość pola z bazy danych (jeśli była uprzednio zapamiętana) oraz wyświetla w polu inną zapamiętaną wartość (jeśli taka istnieje) — w ten sposób użytkownik może pozbyć się niechcianych pozycji z listy zapamiętanych wartości.

Wartość parametru definiująca taką listę ma postać:

```
!prompt N "wartość domyślna"
```

Domyślną wartością każdego pola w oknie filtrującym jest wartość ostatnio wpisana przez użytkownika. Jeżeli użytkownik nigdy nie wpisał w pole żadnej wartości lub usunął wszystkie zapamiętane wartości z listy wartości, to domyślną wartością jest *wartość domyślna* podana w definicji wartości parametru. *Wartości domyślnej* nie można usunąć, jest ona zawsze widoczna na liście.

W przypadku filtru *Grupy przedmiotów* parametrami, których wartości definiują listy z wartościami wpisanymi przez użytkowników, są `P_FILTRY_GRP_PRZ_KOD` i `P_FILTRY_GRP_PRZ_OPIS`. Wartości obu parametrów mają postać:

```
!prompt N "%"
```

Wartość wpisana w pole okna filtrującego (lub jako *wartość domyślna* — jak w przytoczonym tu przykładzie) może zawierać jeden lub więcej znaków specjalnych `%`. Znak specjalny `%` symbolizuje dowolny (także pusty) ciąg znaków.

Wartość domyślna jest opcjonalna. W przypadku pominięcia jej w definicji wartości parametru, jeżeli użytkownik nigdy nie wpisał w pole żadnej wartości lub usunął wszystkie zapamiętane wartości z listy wartości, to domyślną wartością będzie pusty ciąg znaków.

W przypadku niepodania *wartości domyślnej* w definicji parametru możliwe jest także pominięcie *rodzaju* wartości parametru — znaku `N`. Tak więc następujące definicje są równoważne:

- `!prompt N ""`
- `!prompt N`
- `!prompt`

- Wartości pobrane z bazy danych za pomocą zapytania. Wartość parametru definiująca taką listę powinna być zdefiniowana następująco:

```
!prompt T "wartość domyślna"
```

```
select KOL as wartosc, KOL_OPIS as opis,  
null as mod_data, 1 as sort from TAB_WHERE  
gdzie:
```

- `TAB_WHERE` — nazwy tabel, z których mają być pobierane wartości oraz (opcjonalne) warunki zapytania czyli podklauzula `WHERE`,

- *KOL* — nazwa kolumny, która zawiera wartości wyświetlane na liście,
- *KOL_OPIS* — kolumna, która zawiera opisy (nazwy, objaśnienia ...) wartości z kolumny *KOL*.

Drugi i trzeci wiersz z niniejszego schematu jest *klauzulą* z podanego wcześniej ogólnego schematu wartości parametru. *Klauzula* nie jest opcjonalna. Jej pominięcie nie spowoduje błędu, lecz w takim przypadku lista wartości będzie pusta w oknie filtrującym.

Wartość parametru nie może być zakończona znakiem ; ani podklausulą *order by*. Jakakolwiek niepoprawna konstrukcja *klauzuli* nie spowoduje błędu, lecz lista wartości będzie pusta w oknie filtrującym.

Kryteria filtrowania wpisane przez użytkownika nie są zapamiętywane. Przycisk *Usuń* obok przycisku otwierającego listę wartości czyści zawartość pola.

W zakresie stosowania znaku specjalnego % i opcjonalności *wartości domyślnej* wartości parametrów definiujących listę wartości pobranych z bazy danych dotyczą te same zasady, co w przypadku listy wartości wprowadzonych przez użytkownika. Jedynie w przypadku pominięcia *wartości domyślnej* nie jest możliwe pominięcie *rodzaju* wartości parametru — znaku T.

W przypadku filtru *Grupy przedmiotów* parametrem definiującym listę wartości pobranych z bazy danych jest *P_FILTRY_GRP_PRZ_JED_ORG*. Jego wartość ma postać:

```
!prompt T "%"
select distinct a.kod as wartosc, a.opis as opis,
null as mod_data, 1 as sort
from dz_jednostki_organizacyjne a, dz_grupy_przedmiotow b
where a.kod = b.jed_org_kod
```

- Kryteria wyszukiwania wpisane uprzednio przez użytkownika oraz wartości pobrane z bazy danych za pomocą zapytania. Wartość parametru definiującej taką listę jest konstruowana w sposób analogiczny do wartości parametru definiującej listę wartości pobranych z bazy danych. Jedyną różnicą jest *rodzaj* wartości parametru — należy umieścić znak N zamiast znaku T po prefiksie *!prompt*.

Można traktować listę z kryteriami wyszukiwania wpisanymi przez użytkownika jako szczególny przypadek opisywanej w tym punkcie listy wartości, co należy rozumieć jako opcjonalność *klauzuli* w przypadku *rodzaju* N.

Jakakolwiek niepoprawna konstrukcja wartości parametru sprawi, że lista wartości będzie pusta w oknie filtrującym. Nie będzie na niej widać nawet wartości wprowadzonych uprzednio przez użytkownika. Należy zauważyć, że niepoprawne jest pominięcie *rodzaju* (znaku N), gdy pominięto *wartość domyślną*, ale zdefiniowano *klauzulę*.

Ten sam parametr może być użyty w różnych filtrach typu *prompt*. Dzięki temu możliwe jest jednorazowe zdefiniowanie wartości parametrów związanych z konkretnymi kryteriami wyszukiwania.

Definiowanie filtru typu *prompt* nie różni się od definiowania dowolnego innego filtru w Podsystemie Filtry za pomocą formularza *Administracja* → *Definiowanie filtrów*. Przykładowo filtr *Grupy przedmiotów* ma następującą postać:

```
upper(kod) like upper(':P_FILTRY_GRP_PRZ_KOD')
and
upper(opis) like upper(':P_FILTRY_GRP_PRZ_OPIS')
and
upper(jed_org_kod) like upper(':P_FILTRY_GRP_PRZ_JED_ORG')
```

Przykład ten obrazuje fakt, że treść filtru nie wskazuje na to, iż jest on filtrem typu *prompt*. Gdyby wartości parametrów zamieszczonych w treści nie zawierały prefiksu **!prompt**, byłby to zwykły filtr. Dopiero filtr z odpowiednio zdefiniowanymi wartościami parametrów tworzy obiekt, który można określić mianem filtru typu *prompt*.

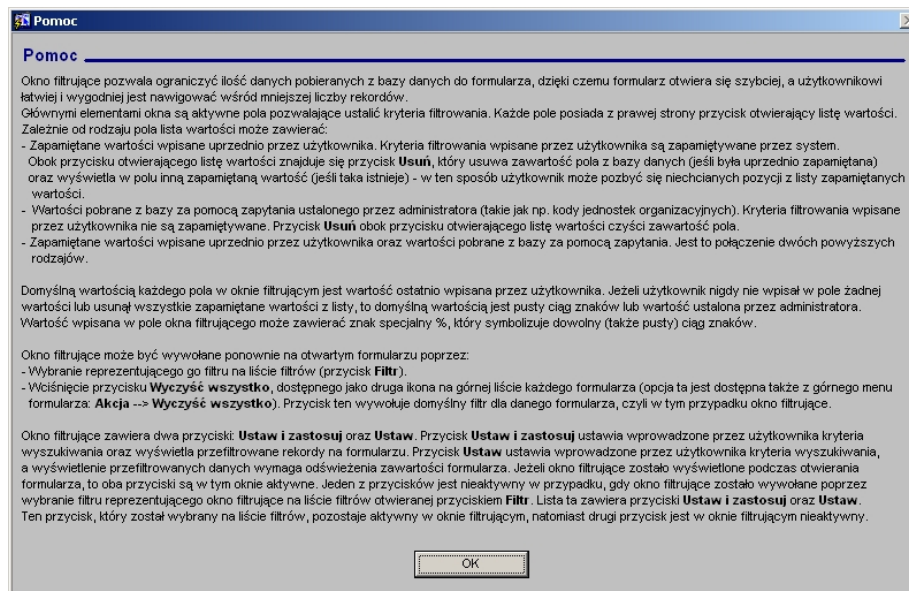
Należy pamiętać, że okno filtrujące będzie widoczne podczas otwierania formularza tylko wtedy, gdy filtr typu *prompt* zostanie nadany jako domyślny dla danego formularza. Natomiast ogólne flagi widoczności i domyślności filtru powinny być ustawione na *NIE*, by okno filtrujące nie mogło zostać wyświetlone na formularzu, do którego nie jest przeznaczone.

Każde okno filtrujące zawiera na dole przyciski *Ustaw i zastosuj* oraz *Ustaw*. Przycisk *Ustaw i zastosuj* ustawia wprowadzone przez użytkownika kryteria wyszukiwania oraz wyświetla przefiltrowane rekordy na formularzu. Przycisk *Ustaw* ustawia jedynie wprowadzone przez użytkownika kryteria wyszukiwania, a wyświetlenie przefiltrowanych danych wymaga odświeżenia zawartości formularza. Przycisk ten jest konsekwencją faktu, że filtry typu *prompt* definiowane są w Podsystemie Filtry. Oznacza to bowiem, że na formularzach obsługujących filtry Podsystemu Filtry, filtr typu *prompt* znajduje się na liście filtrów dostępnej pod przyciskiem *Filtr*. Poprzez wybór tego filtru z listy możliwe jest ponowne wyświetlenie okna filtrującego już po otwarciu formularza. Lista filtrów otwierana przyciskiem *Filtr* zawiera przyciski *Ustaw i zastosuj* oraz *Ustaw*. Dlatego też analogiczne przyciski zostały zaimplementowane w oknach filtrujących. Ten przycisk, który został wybrany na liście filtrów, pozostaje aktywny w oknie filtrującym, natomiast drugi przycisk jest w oknie filtrującym nieaktywny. Jeżeli okno filtrujące zostało wyświetlone podczas otwierania formularza (a nie w wyniku wyboru filtru z listy), to oba przyciski są w tym oknie aktywne.

Ponowne wyświetlenie okna filtrującego możliwe jest także po wciśnięciu przycisku *Wyczyść wszystko*, dostępnego jako druga ikona na górnej liście każdego formularza (opcja ta jest dostępna także z górnego menu formularza: *Akcja* → *Wyczyść wszystko*). Przycisk ten wywołuje domyślny filtr dla danego formularza, czyli w tym przypadku filtr typu *prompt*, a ściślej — zdefiniowane przez ten filtr okno filtrujące.

3 Tworzenie i obsługa okien filtrujących typu *prompt* na przykładzie filtru Grupy przedmiotów

Na dole każdego okna filtrującego znajduje się też przycisk *Pomoc*, który prowadzi do okna zawierającego instrukcję obsługi okien filtrujących typu *prompt* (rysunek 7).



Rysunek 7: Instrukcja obsługi okien filtrujących typu *prompt*